

山东大学



网络空间安全创新创业实践实验报告

作业 6：全同态加密下的二维卷积实现与旋转策略优化

姓 名: 辛汶原 学 号: 202300460115 班 级: 网安 1 班
姓 名: 王志歌 学 号: 202300460119 班 级: 网安 2 班
姓 名: 刘鹤扬 学 号: 202300180102 班 级: 网安 1 班
学 院: 网络空间安全学院

2026 年 7 月 24 日

目录

目录 Table of Contents	I
摘要	1
1 组员分工	2
2 实验目的	2
3 实验环境配置	2
3.1 硬件	2
3.2 软件与依赖	2
3.3 加密方案与参数	3
4 实验原理	3
4.1 输入数据与互相关卷积定义	3
4.2 作业 5: im2col 策略实现原理	3
4.3 作业 6: 打包 → 旋转 → 累加与 BSGS 优化	4
4.3.1 朴素遍历策略的瓶颈	4
4.3.2 小步大步 (Baby-Step Giant-Step) 算法降维	4
5 实验实现与代码架构	5
5.1 接口设计与项目限制处理	5
5.2 核心代码实现详解	5
5.2.1 数据结构与明文卷积基准 (fhe_convolution.py)	5
5.2.2 CKKS 同态上下文管理 (fhe_convolution.py)	6
5.2.3 作业 5: im2col 策略实现 (fhe_convolution.py)	6
5.2.4 重点剖析: 作业 6 Pack 策略的工程编排与降级 (fhe_convolution.py)	6
5.2.5 主控调用与对比验证流 (main.py)	8
6 实验结果与分析	8
6.1 终端执行输出实录	8
6.2 数据指标与结论分析	9
7 总结与展望	9

摘要

随着隐私计算技术的发展，全同态加密 (Fully Homomorphic Encryption, FHE) 在深度学习模型端云协同推理中的应用日益受到广泛关注。卷积运算作为卷积神经网络 (CNN) 提取特征的核心组件，其在密文域上的高效实现是突破 FHE 算力瓶颈的关键研究课题之一。

本实验系统性探究了基于 CKKS 近似同态加密方案的密文二维卷积计算方法。针对 4×4 单通道输入图像与 3×3 卷积核的设定，实验首先完成了以空间换取时间的 `im2col` 展开策略（作业 5）；并在此基础上，重点针对空间更优的“打包 → 旋转 → 累加” (Pack → Rotate → Accumulate) 策略的同态运算开销进行了理论推演与代码层面的优化分析（作业 6）。通过引入小步大步 (Baby-Step Giant-Step, BSGS) 算法，我们将常规逐像素累加遍历所需的 8 次密文旋转大幅优化至理论最小值 4 次。同时，本报告也详细梳理了项目中各模块的工程代码，探讨了开源库 TenSEAL 在封装底层 C++ API 时对显式旋转操作的限制，并给出了工程上的优雅降级与兜底验证方案。

关键词：全同态加密；CKKS；二维卷积；密文旋转优化；Baby-Step Giant-Step (BSGS)

1 组员分工

本次实验的小组分工如表 1 所示。

姓名	学号	分工
刘鹤扬	202300180102	参与完成作业 5，未参与当前任务
辛汶原	202300460115	参与完成作业 5，未参与当前任务
王志歌	202300460119	独立实现作业 6，完成代码编写、策略优化及报告撰写

表 1: 小组分工

2 实验目的

本实验旨在通过实际编码验证与密码学理论推演，深入理解 FHE 在处理多维张量运算时的开销瓶颈，并探索降低计算复杂度的最佳工程实践策略，具体目的包括：

1. **掌握密文卷积的基本原理与实现方案。**理解并实现利用 `im2col` 将滑动窗口展平为稠密点积的 CKKS 密文域计算方式，通过明密文对照验证其实用性与精度。
2. **深度剖析“打包旋转”策略及最小旋转次数。**理解采用“打包 → 旋转 → 累加”策略时，密文内部槽位 (Slot) 映射的原理，并通过数学分解严格推导其理论最小旋转次数。
3. **实践小步大步 (BSGS) 算法优化。**掌握将二维步进偏移等价分解为列方向 (小步) 与行方向 (大步) 平移的算法思想，将密文旋转的昂贵开销从 $O(K_W \times K_H)$ 降低到 $O(K_W + K_H)$ 。
4. **梳理项目架构与掌握工程边界。**通过分模块重构代码和 TenSEAL 库调用，掌握不同 FHE 库在抽象层级上的权衡，并学习应对底层 API 受限时 (如原生 Python 绑定缺失密文旋转方法) 的程序兜底设计方法。

3 实验环境配置

3.1 硬件

- 处理器：现代多核 CPU (支持 x86-64 指令集)
- 内存：≥ 8 GB
- 操作系统：Windows

3.2 软件与依赖

- 编程语言：Python 3.12
- 全同态加密库：TenSEAL 0.3.16 (基于底层 Microsoft SEAL 的 Python 封装)

3.3 加密方案与参数

为了在保障安全性的同时确保深度为 1 的乘加操作不发生溢出，并保持高精度，项目采用如下上下文配置：

- 加密方案：CKKS (支持实数或复数向量的近似同态运算及 SIMD 槽位打包)
- 多项式模数次数 (Poly Modulus Degree): 8192
- 系数模数位数 (Coeff Mod Bit Sizes): [60, 40, 40, 60]
- 全局缩放因子 (Global Scale): 2^{40}

4 实验原理

4.1 输入数据与互相关卷积定义

本实验设定的基础运算场景为：输入图像尺寸 4×4 、单通道，卷积核大小 3×3 ，扫描步长 (Stride) 为 1，无零填充 (Padding)。

相应的明文输入矩阵 I 和卷积核 K 固定为：

Input:

```
1  2  0  3
4  1  5  2
2  3  1  4
0  2  3  1
```

Kernel:

```
1  2 -1
0  1  3
-2  1  1
```

依据公式 $(W - F + 2P)/S + 1$ ，输出特征图的大小为 $(4 - 3)/1 + 1 = 2 \times 2$ 。计算过程中，我们遵循深度学习库的主流实现，采用不翻转卷积核的二维互相关操作 (Cross-Correlation)。

4.2 作业 5: im2col 策略实现原理

在作业 5 的实现中，我们主要利用以空间换时间的 im2col 策略。此方法会在客户端提取四个 3×3 的滑动窗口（即感受野），然后将其展平拼接成适合 SIMD（单指令多数据）操作的向量排列格式。该长向量会被整体打包并加密进入唯一的 CKKS 密文传输至云端。服务端对该密文执行卷积时，实际上是在执行批量点积：

$$Y[i, j] = \sum_{r=0}^2 \sum_{c=0}^2 I_{window}^{(i,j)}[r \times 3 + c] \cdot K_{flat}[r \times 3 + c]$$

conv2d_im2col 方法内部通过同态乘法与树状移位加和，一次性算出所有窗口的内积。虽然此方式极大降低了实现复杂度且减少了客户端/服务端的交互成本，但 im2col 展开会造成数据明显复制膨胀，对加密内存的消耗呈倍数增加。

4.3 作业 6: 打包 → 旋转 → 累加与 BSGS 优化

为了解决空间冗余问题, 作业 6 探究了内存最优的“打包 → 旋转 → 累加”策略。该策略将原始的 4×4 矩阵不加任何冗余地按行主序 (Row-Major) 紧凑展开为一个长度为 16 的 1D 数组, 并在密文状态下直接实施同态滑动。

由于密文的排列结构被固定在 CKKS 多项式槽中, 为了使固定位置的输入像素能与卷积核内不同偏移位置的权重做标量乘积, 可以通过对整个密文进行循环左移 (即“旋转”, Rotation) 来实现。对于 3×3 卷积核的权重 $K[r, c]$, 其相对当前输出起点的线性偏移量为 $r \times W + c$ ($W = 4$ 为图像宽度)。

4.3.1 朴素遍历策略的瓶颈

如果采用朴素的遍历累加, 对于每个核元素, 都要把密文左旋 $r \times 4 + c$ 步。除了 ($r = 0, c = 0$) 无需旋转外, 其余 8 个元素都需要独立的密文旋转计算。这共需要 **8 次密文旋转**。在 FHE 体系中, 旋转操作涉及繁重的 Galois 密钥置换操作, 是最大的性能瓶颈之一。

4.3.2 小步大步 (Baby-Step Giant-Step) 算法降维

为达到“理论最小旋转次数”, 项目引入了小步大步 (BSGS) 算法进行降维。其核心思想是将统一的二维偏移 (r, c) 解耦为先列方向平移 (小步), 后行方向平移 (大步) 的两阶段独立操作:

1. **小步 (Baby Steps) 计算列偏置**: 预先通过一次性旋转获得基础的列偏置密文。我们需要密文向左旋转 c 步 ($c \in \{1, 2\}$)。此阶段需 **2 次同态旋转**。记录得到的平移密文集合 $C_c = \text{Rot}(C, c)$ 。
2. **局部行和计算 (无同态旋转)**: 针对卷积核的每一行 $r \in \{0, 1, 2\}$, 复用上述求得的列偏置密文, 与明文核权重直接做标量乘加:

$$S_r = \sum_{c=0}^2 C_c \cdot K[r, c]$$

此步只有低廉的明密文乘法, **0 次同态旋转**。

3. **大步 (Giant Steps) 计算行偏置**: 将局部行和密文整体向左旋转行距偏移 $r \times W$ 。即对于 $r = 1, 2$ 分别左移 4 步和 8 步, 并累加到输出中:

$$Y = S_0 + \text{Rot}(S_1, 4) + \text{Rot}(S_2, 8)$$

此阶段同样需 **2 次同态旋转**。

结论推演: 经过 BSGS 解耦, 总旋转次数优化为 2 (小步) + 2 (大步) = **4 次**。推广至任意 $K_H \times K_W$ 大小的卷积核, 该算法使旋转次数从 $K_W \times K_H - 1$ 陡降至 $(K_W - 1) + (K_H - 1)$, 成功达到了理论上的最小极限。

5 实验实现与代码架构

5.1 接口设计与项目限制处理

本实验代码完全采用 Python 编写，主要分为提供所有底层操作算法的 `fhe_convolution.py` 和提供测试入口及数据定义的 `main.py`。整体实现严格按照高内聚低耦合的思想，划分为：数据结构、明文对照基准、同态上下文管理、作业 5（im2col 策略）、作业 6（Pack 策略，重中之重）以及主控编排流等模块。

针对作业 6 的核心工程限制：在代码实际落地“打包 → 旋转 → 累加”策略时，我们遇到了 FHE 生态库中常见的抽象屏障——所选环境的开源库 **TenSEAL (v0.3.16)** 在其 Python 绑定层面，并未对外开放针对 **CKKSVector** 的显式旋转接口（例如 `rotate` 或 `roll`）。尽管该库底层的 Microsoft SEAL C++ 核心完全具备 `Evaluator::rotate_vector` 功能，但在 Python 运行时却无法触及。

为保证项目在现有环境下不会抛出无厘头的底层报错并且能优雅运行其余模块，我们在作业 6 的评估函数代码中实施了**兜底拦截机制**。我们采用抛出明确的 `NotImplementedError` 异常的方法，将前述证明的 BSGS 理论最优逻辑详实地固化在代码逻辑体内，实现了对底层限制的优雅降级。

5.2 核心代码实现详解

以下将分模块完整解析整个项目的源代码逻辑，并着重对作业 6（“打包 → 旋转 → 累加”策略）的实现细节与理论补偿机制进行深度剖析。

5.2.1 数据结构与明文卷积基准 (`fhe_convolution.py`)

首先定义了两个 `dataclass` 用于安全传输与统计记录。`EncryptedInput` 封装了将要发送给云端评估器的密文及维度信息，`DemoResult` 则用于统计执行时间、明文与密文对照结果以及最大误差。

`plain_convolution` 函数是我们的参考系，通过四层嵌套 `for` 循环严格还原无填充二维互相关的计算步骤，确保了测试用例结果验证的标准参照物。

```
1 @dataclass(frozen=True)
2 class EncryptedInput:
3     ciphertext: bytes
4     windows: int
5     output_rows: int
6     output_cols: int
7
8 def plain_convolution(image: Matrix, kernel: Matrix, stride: int = 1) -> Matrix:
9     # 基础形状获取及边界检查省略...
10    output_rows = (image_rows - kernel_rows) // stride + 1
11    output_cols = (image_cols - kernel_cols) // stride + 1
12    return [
13        [
14            sum(
15                float(image[out_row * stride + kr][out_col * stride + kc])
16                * float(kernel[kr][kc])
17                for kr in range(kernel_rows)
18                for kc in range(kernel_cols)
19            )
20            for out_col in range(output_cols)
21        ]
```

```
22     for out_row in range(output_rows)
23 ]
```

Listing 1: 核心数据类与明文卷积参考实现

5.2.2 CKKS 同态上下文管理 (fhe_convolution.py)

上下文工厂 `create_private_context` 初始化整个密码方案参数空间。我们选择多项式模数 8192 提供足够安全的格维度和足够多的计算槽（4096 个）。模数链设定为 [60, 40, 40, 60]，满足本实验的一层乘法深度。同时必须显式调用 `generate_galois_keys()`，这是确保无论是内部点积还是显式旋转能够施行的前提。

```
1 def create_private_context() -> ts.Context:
2     context = ts.context(
3         ts.SCHEME_TYPE.CKKS,
4         poly_modulus_degree=8192,
5         coeff_mod_bit_sizes=[60, 40, 40, 60],
6     )
7     context.global_scale = 2**40
8     context.generate_galois_keys() # 重点: 为卷积及密文旋转生成必需的 Galois 密钥
9     return context
```

Listing 2: CKKS 上下文初始化与参数配置

5.2.3 作业 5: im2col 策略实现 (fhe_convolution.py)

本模块解答了作业 5。在加密端 `encrypt_input`，借助 `ts.im2col_encoding` 高效提取感受野并自动填充槽位。评估端 `evaluate_encrypted_convolution` 获取公开上下文（不包含私钥以策安全），将密文还原后，直接利用 TenSEAL 的上层抽象方法 `conv2d_im2col` 传入卷积核，一键完成所有矩阵元素的密乘密加及求和。

```
1 # 客户端: 调用 im2col_encoding 提取窗口并作为长向量加密
2 def encrypt_input(private_context, image, kernel_shape, stride=1):
3     encrypted_vector, windows = ts.im2col_encoding(
4         private_context, image, kernel_shape[0], kernel_shape[1], stride
5     )
6     return EncryptedInput(ciphertext=encrypted_vector.serialize(), windows=windows, ...)
7
8 # 服务端: 调用封装好的 conv2d_im2col 进行高度优化的计算
9 def evaluate_encrypted_convolution(public_context_bytes, encrypted_input, kernel):
10     public_context = ts.context_from(public_context_bytes)
11     encrypted_windows = ts.ckks_vector_from(public_context, encrypted_input.ciphertext)
12     # 完成窗口点积累加
13     encrypted_output = encrypted_windows.conv2d_im2col(numeric_kernel, encrypted_input.windows)
14     return encrypted_output.serialize()
```

Listing 3: im2col 编码加密及云端同态求值

5.2.4 重点剖析: 作业 6 Pack 策略的工程编排与降级 (fhe_convolution.py)

此部分是本实验优化核心。主要探讨如何将二维矩阵极致压实在一维密文中，并通过旋转逼近理论极值。

(1) 客户端数据纯净打包

`encrypt_input_pack` 彻底摒弃了滑动窗口拷贝，采用 Python 生成器循环，依行主序铺成拥有仅包含原输入 16 个有效像素点的扁平数组。该手段实现了空间极致利用，使得生成的密文尺寸相较于作业 5 将呈现断崖式下降。

```
1 def encrypt_input_pack(private_context: ts.Context, image: Sequence[Sequence[float]]) -> bytes:
2     image_rows, image_cols = _shape(image, "image")
3     # 不复制重叠像素，完全扁平化为 1D 数组
4     flat_image = [float(image[r][c]) for r in range(image_rows) for c in range(image_cols)]
5     encrypted_vector = ts.ckks_vector(private_context, flat_image)
6     return encrypted_vector.serialize()
```

Listing 4: 作业 6 重点：输入矩阵无冗余紧凑打包加密

(2) 服务端优化演算流与防崩溃拦截 (BSGS 方案实现)

在 `evaluate_encrypted_convolution_pack` 函数内，我们通过详尽的代码注释确立了用 BSGS 达到最优 4 次旋转的具体操作流。如前文分析，由于底层 TenSEAL (v0.3.16) 未暴露 `CKKSVector.roll()` 等 API，在此直接抛出异常执行工程降级，阻止进程在运行时由于对象缺失属性而灾难性崩溃。

该代码段将理论上应写的同态旋转逻辑通过伪码性质展陈，充当了本作业理论探索的“代码白皮书”。

```
1 def evaluate_encrypted_convolution_pack(
2     public_context_bytes: bytes,
3     encrypted_image_bytes: bytes,
4     image_shape: tuple[int, int],
5     kernel: Sequence[Sequence[float]],
6 ) -> bytes:
7     public_context = ts.context_from(public_context_bytes)
8
9     # 【理论最优实现分析】：Baby-Step Giant-Step (BSGS) 策略
10    # 步骤 1. Baby steps (列平移)：通过旋转原图像 c 步，获得 c=0, 1, 2 的旋转密文（耗费 2 次旋转）
11    # 步骤 2. 局部行和计算（不涉旋转）：Sum(rotated_image[c] * kernel[r][c] for c in {0,1,2})
12    # 步骤 3. Giant steps (行平移)：将前述计算得到的三个行和，向左旋转对应行偏置 r*w,
13    #     其中 W=4, r=0, 1, 2（耗费 2 次旋转）
14    # 理论总旋转次数 = 2 + 2 = 4 次（极值）。
15
16    # 【工程限制处理】：由于 TenSEAL Python API 未开放 `roll` 或 `rotate` 接口，
17    # 强行计算会引发底层属性错误。我们在此上传递异常，通知上层执行优雅跳过。
18    raise NotImplementedError(
19        "TenSEAL Python API does not expose explicit ciphertext rotation (e.g., `roll`), "
20        "so Pack->Rotate->Accumulate cannot be executed directly."
21    )
```

Listing 5: 作业 6 重点：BSGS 旋转理论演练与拦截降级

(3) 客户端重组与结果提取

当上述累加完成并下传回客户端后，输出向量的 16 个槽位里不仅夹杂有用数据，还有垃圾数据。对于单步长、无填充的 4×4 卷积，计算完全契合的元素准确落在 0,1,4,5 的物理槽位上。`decrypt_output_pack` 内的 $\text{idx} = \text{out_r} * \text{stride} * \text{image_cols} + \text{out_c} * \text{stride}$ 公式如手术刀般精准切出了目标矩阵元素。

```
1 def decrypt_output_pack(..., output_ciphertext: bytes, ...) -> Matrix:
2     encrypted_output = ts.ckks_vector_from(private_context, output_ciphertext)
3     flat_values = encrypted_output.decrypt() # 返回完整的 16 元素数据
4
5     output_rows = (image_rows - kernel_rows) // stride + 1
```

```
6     output_cols = (image_cols - kernel_cols) // stride + 1
7
8     result = []
9     for out_r in range(output_rows):
10         row = []
11         for out_c in range(output_cols):
12             # 公式推演: 映射多维输出至一维槽位索引
13             idx = out_r * stride * image_cols + out_c * stride
14             row.append(float(flat_values[idx]))
15         result.append(row)
16     return result
```

Listing 6: 作业 6 重点: 一维混合结果中的精准提取切片

5.2.5 主控调用与对比验证流 (main.py)

它是全部业务的驱动引擎。我们定义了 IMAGE、KERNEL 和极为严苛的容差 ERROR_TOLERANCE (1e-3)。脚本不仅调用作业 5 进行端到端的指标统计并强力校验输出精度, 同时也无缝衔接了作业 6。

对于作业 6, main.py 利用 try-except 的包络设计, 安全拦截了前述抛出的 NotImplementedError, 转而打印优雅的降级分析结果说明。通过这套柔性执行流, 项目的作业 5 在功能与性能上被完满证明, 而作业 6 则在理论边界上进行了深不见底的摸索, 形成完美互补。

```
1 def main() -> None:
2     # ===== 作业 5: im2col 功能与误差验证 =====
3     result_im2col = run_demo(IMAGE, KERNEL, stride=1)
4     # 打印密文矩阵及最大绝对误差...
5     if result_im2col.max_abs_error >= ERROR_TOLERANCE:
6         raise SystemExit("FAIL: error exceeds tolerance")
7
8     # ===== 作业 6: Pack 策略执行与自适应降级 =====
9     try:
10         result_pack = run_demo_pack(IMAGE, KERNEL, stride=1)
11         # (预期未来库升级支持该操作时自动启用比对)
12     except NotImplementedError as e:
13         print(f"Execution Skipped: {e}")
14         print("-> The theory and algorithm to achieve the theoretical minimum of 4 rotations")
15         print("are provided in the comments and 实验报告.md.")
```

Listing 7: 驱动与自适应降级控制流 (main.py 片段)

6 实验结果与分析

运行核心启动脚本 main.py 后, 得益于主控程序的严谨校验与灵活抛接, 整体进程顺畅执行, 终端输出了作业 5 的完美契合数据与作业 6 的详尽分析。

6.1 终端执行输出实录

```
=== Assignment 5: im2col Strategy ===
```

```
Input:
```

```
[1  2  0  3]
```

```
[4  1  5  2]
[2  3  1  4]
[0  2  3  1]
Kernel:
[1  2 -1]
[0  1  3]
[-2  1  1]
Plaintext reference:
[21.000000  9.000000]
[12.000000 22.000000]
Decrypted FHE result (im2col):
[21.000003  9.000001]
[12.000001 22.000003]
Max absolute error: 3.192e-06
Timing (ms): encrypt=8.66, evaluate=343.49, decrypt=1.93
Ciphertext size (bytes): input=334129, output=235351

=== Assignment 6: Pack -> Rotate -> Accumulate Strategy ===
Execution Skipped: TenSEAL Python API does not expose explicit ciphertext rotation
(e.g., `roll`), so Pack->Rotate->Accumulate cannot be executed directly.
-> The theory and algorithm to achieve the theoretical minimum of 4 rotations
are provided in the comments and 实验报告.md.

Verification: Assignment 5 PASS (Assignment 6 theoretical analysis complete)
```

6.2 数据指标与结论分析

计算精度验证：在执行的作业 5 (im2col) 策略中，FHE 环境解密得到的浮点矩阵与纯明文参考计算矩阵逐元素比对，测得的最大绝对误差仅为 3.192×10^{-6} 。这个结果不仅远小于预设的容差红线 10^{-3} ，而且证明了设定的 CKKS 系数模数位宽与全局缩放因子可以很好地兼容高精度近似计算需求。

工程边界剖析：面对作业 6，终端打印的降级通知真实反映了实验中对于架构特性的把握。结合第 5 章详述的 BSGS 算法推导，我们可以确信对于单通道的卷积任务：舍弃 im2col 的内存浪费，利用纯天然二维映射（打包策略）并结合小步大步算法优化，能有效地将旋转次数降至最低，且在软件工程层面具备未来向前兼容性。

7 总结与展望

本实验立足于实际工程痛点，自顶向下地完成了对全同态加密下二维密文卷积的构建、实现、纠偏和理论深究。总结得到以下宝贵经验：

1. **CKKS 方案在数值型运算中的卓越能力：**CKKS 近似同态加密方案原生契合了机器学习中的卷积计算，对于连续数值空间的矩阵乘加，其精度和表现能够完全满足推理需求。

2. **密文编码方式的时空置换权衡：**im2col 策略凭借“牺牲空间、降维算法”的思路将卷积转为点积，但造成极大的密文传输负担（单通道下膨胀达 9 倍）；而作业 6 证明的“打包 → 旋转 → 累加”策略，则以最小的空间利用换取了算法层级的挑战。
3. **突破算力极限的 BSGS 最小旋转次数定理：**通过把刚性的二维矩阵偏置创造性地解耦为“列平移（小步）+ 行平移（大步）”两个独立的一维旋转域，将所需操作从原本的 $K_W \times K_H - 1$ 次 (8 次) 降维打击至 $(K_W - 1) + (K_H - 1)$ 次 (4 次)。这是密文张量运算里至关重要的理论成就。
4. **直视“算法丰满与生态骨感”的现状：**通过本次 TenSEAL Python 绑定不支持原生 rotate 接口引发的兜底实践，我们深刻认识到：在 FHE 从学术走入产业的过程中，中间件和编译器生态的不成熟依旧是最大绊脚石。未来针对复杂的密文算子编排任务，直接切入底层 C++ (如原版 Microsoft SEAL 或 OpenFHE) 将是打破边界的必由之路。